Carlos Francisco Espinoza Manzo

+52 351 202 5030
arqcarlosem@gmail.com
Morelia, Michoacán, México
arq-carlos-espinoza.vercel.app

ARQUITECTO · ESTRUCTURAS METÁLICAS · COORDINACIÓN BIM

Arquitecto especializado en obra civil y estructuras metálicas, con manejo de modelos BIM (Revit) para extracción de planos, cuantificación y coordinación en sitio. 8+ años liderando equipos en campo, desde gestor de estimaciones hasta residente proyectista.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Residente Proyectista de Estructuras Metálicas
2025 — Presente

APYCSA · Morelia, Michoacán

- Teleférico de Morelia: control de superestructura en 7 estaciones y 40 postes trabajados en simultáneo.
- Supervisión de suministro, montaje, soldadura y terminado de estructura metálica en los frentes activos.
- Coordinación de modelos BIM en Revit para extracción de planos de taller, tablas de cuantificación y boletines de cambio.

Arquitecto Freelance
2024 — 2025

Métrica Estudio (hoy Metric.arq) · Morelia, Michoacán

- 5 proyectos BIM en Revit para 3 clientes distintos, residenciales y comerciales.
- Elaboración de renders y recorridos virtuales como apoyo a la venta y validación de proyecto.

Residente de Obra — Área de Proyectos
2023

Grupo Ortiz · Morelia, Michoacán

- Dos naves industriales de 50 × 120 m (12,000 m² construidos), con infraestructura de vialidades y servicios.
- Programación de suministros y asignación de cuadrillas entre ambos frentes.
- Supervisión de maquinaria pesada en frente de obra.

Desarrollador Jr.
2022 — 2023

Open Developer · Remoto

- Mantenimiento y actualización de código en producción; ejecución de pruebas.
- Colaboración con diseño en la implementación de interfaces.

Administrador de Obra
2021 — 2022

Morelia, Michoacán

- Casa habitación residencial en terreno de 25 × 40 m (1,000 m²), con presupuesto total de $5 M MXN.
- Diseño interior y exterior, y aplicación de acabados.
- Control del presupuesto, la nómina de obra y el avance frente a programa.

PORTAFOLIO Y PROYECTOS PROPIOS

- **Portafolio en línea:** obras con maquetas 3D, planos y demos interactivos (Teleférico de Morelia, naves industriales, casa habitación y proyectos BIM). arq-carlos-espinoza.vercel.app
- **Metric.arq** (estudio, Morelia): **Dashboard de obra** con planos técnicos, modelo 3D, recorrido 360°, avance físico y financiero (4D/5D) y renders. Demo y contratación: arq-carlos-servicios.vercel.app
- **Sistema Metric.arq** (prototipo funcional): sistema propio que convierte un modelo de Revit en presupuesto, calendario de obra y control de cambios. Usa una plantilla de Revit con clasificación GuBIMClass, scripts en Dynamo y Python, un catálogo de precios unitarios y borradores de notas de bitácora conforme a la ley estatal de obra pública. Probado en una casa de dos plantas con todas sus instalaciones.
- **Demo de Metric.arq: calculadora de instalaciones** (agua, lluvia, gas y A/C). Revisión preliminar con las NTC de la Ciudad de México y la NOM-004-SEDG; se prueba en el portafolio, en la sección DEMOS / CÓDIGO.
- **Mr. Pasto:** cotizador y CRM en uso, hecho con React, TypeScript y Firebase.

Diseñador de Muebles — 2020

Madera y Ambiente · Morelia, Michoacán

- Proyectos de carpintería con modelado 2D/3D y despiece para corte automatizado (CNC).

Residente de Obra — 2018 — 2020

Lugose Construcciones · Morelia, Michoacán

- Elaboración de estimaciones y números generadores mensuales.
- Requisición y control de entradas de material, y asignación diaria de personal en campo.
- Colaboración en diseño y documentación técnica.

Proyectista de Remodelación — Abr 2019 / Ene 2020

As. Gabriel Gonzáles · Zamora, Michoacán

- Diseño y ejecución de remodelación, proyecto realizado en paralelo al puesto en Lugose Construcciones.
- Compra directa de material, contratación de oficios y gestión documental con el cliente.

Gestor de Estimaciones — 2016 — 2017

Lugose Construcciones · Morelia, Michoacán

- Revisión de números generadores y elaboración de estimaciones mensuales.
- Apoyo en supervisión de maquinaria pesada.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Arquitectura y obra	Revit (BIM), AutoCAD, coordinación de modelos, cuantificación, estimaciones y números generadores, supervisión de estructura metálica, control de maquinaria pesada
Visualización	Renders y recorridos virtuales, Blender, Photoshop, Illustrator
Desarrollo	JavaScript, TypeScript, React, HTML, CSS, Node.js, Git, Python, Dynamo
Gestión	Office, Notion, Miro
Idiomas	Español nativo · Inglés B1 hablado / B2 lectura

FORMACIÓN

Arquitecto, especialización en Obra Civil y Construcción — Universidad Contemporánea de las Américas — **2014 — 2017**

Servicio social, prácticas profesionales y proceso de titulación concluidos entre 2017 y 2019, en paralelo a la actividad en obra.

Bachillerato, Área Técnica — Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla — **2011 — 2014**

CURSOS Y CERTIFICACIONES

- Programación en Desarrollo Web — Udemy (2020)
- Costos y Administración de Obra — UNICLA (2016)
- Realidad Aumentada (AR-Media) — Grupo Vía Construcciones (2015)
- Programa de Educación Financiera — MIDE-BBVA (2013)
- Strategic Business Abilities — Area-3 (2013)